



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

DOCUMENTO:

*Documento 1 - Minuta de Entrevista y Relevamiento de
Requerimientos*

CARRERA:

Ingeniería de Sistemas – SIS

MATERIA:

Ingeniería de Software SIS-213

DOCENTE:

Miguel Ángel Pacheco Arteaga

ALUMNOS:

Pedro Andrez Condorena Apaza

Oziel Rodman Ramos Torrez

Luis Daniel Rojas Cáceres

FECHA:

22 de Septiembre, 2026



ÍNDICE

MINUTA DE ENTREVISTA Y RELEVAMIENTO DE REQUERIMIENTOS.....	3
1. Información general.....	3
2. Primera entrevista — relevamiento inicial	3
2.1 Encabezado del acta	3
3. Segunda entrevista — validación y refinamiento	5
3.1 Encabezado del acta	5
4. Análisis AS-IS.....	5
4.1 Situación actual de la empresa	5
4.2 Dolores de negocio identificados	5
4.3 Procesos que deben formalizarse desde el inicio	6
4.4 Hallazgos de la segunda entrevista	7
4.5 Hallazgos de la sesión de validación complementaria (VAL-001)	7
5. Problemas y necesidades identificadas	7
5.1 Falta de centralización	7
5.2 Control de inventario	7
5.3 Control de caja	8
5.4 Seguimiento de cajeros.....	8
5.5 Gestión de proveedores	8
5.6 Información para la toma de decisiones.....	8
5.7 Continuidad operativa.....	8
5.8 Consolidación y trazabilidad de la información	8
5.9 Control contable y de recepciones.....	9
5.10 Atención al cliente y crecimiento del negocio.....	9
6. Transcripción de la primera entrevista	9
7. Transcripción de la segunda entrevista	13
8. Sesión de validación complementaria (VAL-001)	17
8.1 Encabezado del acta	17
8.2 Transcripción de la sesión	18
9. Catálogo preliminar de necesidades.....	19
10. Evolución del relevamiento	21
11. Conclusiones del relevamiento	22

DOCUMENTO 1

MINUTA DE ENTREVISTA Y RELEVAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

1. Información general

El presente documento registra el proceso de relevamiento de requerimientos realizado para el desarrollo de un nuevo sistema de gestión destinado a una farmacéutica ubicada en la zona de Sopocachi, La Paz.

La empresa se encuentra en proceso de apertura y todavía no dispone de un sistema informático integral implementado. Por este motivo, el proyecto parte desde cero y busca definir una solución que cubra las principales operaciones de ventas, inventario, caja, proveedores, reportes y administración.

El relevamiento se realizó mediante dos entrevistas presenciales y una sesión de validación complementaria con los stakeholders clave de la empresa: Rodrigo (Gerente General), Lic. Carla Mamani Quispe (Contadora) e Ing. Marcos Choque Limachi (Gerente de Operaciones). Las entrevistas fueron conducidas por Oziel Rodman Ramos Torrez y Pedro Andrez Condorena. La primera reunión permitió identificar las necesidades generales del sistema. La segunda reunión estuvo orientada a validar una propuesta inicial mediante un mockup y a precisar nuevos requerimientos a partir de las observaciones y correcciones realizadas por los stakeholders. Finalmente, en la sesión de validación complementaria VAL-001 se revisó el mockup ajustado y el Gerente General planteó funcionalidades adicionales relacionadas con clientes, recetas médicas, regla FEFO, descuentos, configuración y soporte para múltiples sucursales.

2. Primera entrevista — relevamiento inicial

2.1 Encabezado del acta

Código	ENT-001
Proyecto	Sistema de Gestión para Farmacéutica
Fecha	19 de agosto de 2026
Hora de inicio	15:00
Hora de finalización	16:30
Duración	1 hora y 30 minutos
Lugar	Local de la farmacéutica

Dirección	Presbítero Medina 2488, Sopocachi, La Paz
Entrevistados	Rodrigo; Lic. Carla Mamani Quispe; Ing. Marcos Choque Limachi
Cargos	Gerente General; Contadora; Gerente de Operaciones
Entrevistadores	Oziel Rodman Ramos Torrez; Pedro Andrez Condorena
Asistentes	Rodrigo (Gerente General), Lic. Carla Mamani Quispe (Contadora), Ing. Marcos Choque Limachi (Gerente de Operaciones), Oziel Rodman Ramos Torrez (Entrevistador) y Pedro Andrez Condorena (Entrevistador)
Tipo de entrevista	Relevamiento inicial
Objetivo	Identificar las principales necesidades operativas y administrativas que deberá cubrir el nuevo sistema.

3. Segunda entrevista — validación y refinamiento

3.1 Encabezado del acta

Código	ENT-002
Proyecto	Sistema de Gestión para Farmacéutica
Fecha	2 de septiembre de 2026
Hora de inicio	17:00
Hora de finalización	18:00
Duración	1 hora
Lugar	Local de la farmacéutica
Dirección	Presbítero Medina 2488, Sopocachi, La Paz
Entrevistados	Rodrigo; Lic. Carla Mamani Quispe; Ing. Marcos Choque Limachi
Cargos	Gerente General; Contadora; Gerente de Operaciones
Entrevistadores	Oziel Rodman Ramos Torrez; Pedro Andrez Condorena
Asistentes	Rodrigo (Gerente General), Lic. Carla Mamani Quispe (Contadora), Ing. Marcos Choque Limachi (Gerente de Operaciones), Oziel Rodman Ramos Torrez (Entrevistador) y Pedro Andrez Condorena (Entrevistador)
Tipo de entrevista	Validación y refinamiento
Objetivo	Presentar un mockup inicial del sistema, validar el funcionamiento propuesto e identificar ajustes y nuevos requerimientos.

4. Análisis AS-IS

4.1 Situación actual de la empresa

La farmacéutica se encuentra en una etapa de apertura, por lo que aún no cuenta con un sistema informático integral ni con procesos digitales consolidados. En consecuencia, el análisis AS-IS no describe la sustitución de un software anterior, sino la situación de partida de la empresa antes de la puesta en marcha del nuevo sistema.

El objetivo del relevamiento fue definir desde el inicio cómo deberán gestionarse las operaciones principales y qué problemas o dependencias se busca evitar. Entre los aspectos identificados se encuentran el control de usuarios, medicamentos, inventario, lotes, proveedores, compras, ventas, caja, reportes, auditoría, facturación, respaldo y sincronización.

4.2 Dolores de negocio identificados

Aunque la farmacéutica aún no opera con un sistema integral, durante la etapa de preapertura ya se realizan tareas administrativas y operativas (cotizaciones, compras iniciales, carga del inventario de apertura y control de gastos) mediante hojas de cálculo Excel y registros manuales. En la primera entrevista, los stakeholders señalaron de forma explícita los siguientes dolores de cabeza del negocio:

Retrasos de 24 a 48 horas: la consolidación de la información de compras, gastos e inventario demora entre 24 y 48 horas, porque cada área envía su propio archivo y la Contadora debe unificarlos manualmente antes de obtener un saldo o un reporte confiable. (Fuente: Lic. Carla Mamani Quispe — Contadora — ENT-001)

Falta de trazabilidad: no queda registro de quién modificó un dato, cuándo lo hizo ni por qué; cuando un precio o una cantidad no coincide, no es posible reconstruir el origen del error. (Fuente: Ing. Marcos Choque Limachi — Gerente de Operaciones — ENT-001)

Silos de información en hojas Excel: Gerencia, Contabilidad y Operaciones mantienen hojas Excel separadas, con versiones distintas de la misma información (precios, stock y proveedores), lo que genera duplicidad de datos e inconsistencias. (Fuente: Rodrigo — Gerente General; Ing. Marcos Choque Limachi — Gerente de Operaciones — ENT-001)

4.3 Procesos que deben formalizarse desde el inicio

- Administración de usuarios, roles y permisos.
- Registro y gestión de medicamentos y productos.
- Control de inventario, entradas, salidas, ajustes y ubicación física de los productos.
- Control de lotes, fechas de vencimiento y productos vencidos.
- Gestión de proveedores, compras y recepción de productos.
- Registro de ventas y actualización automática de existencias.
- Gestión de caja, ingresos, egresos, arqueos y cierres.
- Facturación simulada (sin conexión con Impuestos Nacionales) y cobro de las ventas únicamente en efectivo.
- Generación de reportes e indicadores gerenciales, incluido el cierre diario y la exportación de reportes contables.
- Trazabilidad y auditoría de operaciones.
- Respaldo y sincronización de la información.

- Continuidad de funciones críticas ante interrupciones temporales de Internet.

4.4 Hallazgos de la segunda entrevista

Durante la segunda reunión se presentó un mockup del sistema. La propuesta fue bien recibida por los stakeholders y sirvió como elemento de validación: al visualizar las pantallas y los flujos, los entrevistados pudieron precisar nuevas necesidades y corregir algunos aspectos del funcionamiento propuesto.

A partir de esta revisión se incorporaron requerimientos más específicos relacionados con autenticación de cajeros, asistencia, anulación de ventas, recibos, registro de efectivo por denominación, egresos, cierre y entrega de caja, dashboard gerencial, reportes, comparación de precios de proveedores, exportación de reportes contables en Excel o PDF, justificación obligatoria de diferencias de caja, verificación de recepciones de compras contra el pedido y alertas de vencimiento con 60 días de anticipación.

4.5 Hallazgos de la sesión de validación complementaria (VAL-001)

En la sesión VAL-001 se presentó una versión ajustada del mockup que incorporaba las observaciones de la segunda entrevista. Los stakeholders confirmaron los cambios realizados y el Gerente General planteó funcionalidades complementarias orientadas a la atención al cliente, el cumplimiento sanitario y el crecimiento futuro del negocio.

A partir de esta sesión se incorporaron necesidades relacionadas con el registro de clientes y su historial de compras, el control de la venta de medicamentos que requieren receta médica, la aplicación de la regla FEFO, el control de descuentos autorizados, la configuración de datos de la empresa y parámetros operativos, y la posibilidad de operar con múltiples sucursales.

5. Problemas y necesidades identificadas

5.1 Falta de centralización

Problema o riesgo identificado: Al no existir todavía un sistema integral, la empresa necesita evitar que la información de ventas, inventario, caja, proveedores y administración quede dispersa en registros separados.

Necesidad: Disponer de una plataforma centralizada para las principales operaciones de la farmacéutica.

5.2 Control de inventario

Problema o riesgo identificado: La empresa necesita iniciar operaciones con un control confiable de existencias, entradas, salidas, lotes y fechas de vencimiento.

Necesidad: Mantener el stock actualizado y disponer de alertas para stock mínimo y vencimientos.

5.3 Control de caja

Problema o riesgo identificado: Se requiere definir desde el inicio un proceso claro para manejar el dinero físico, los movimientos de caja y el cierre de cada turno.

Necesidad: Formalizar y automatizar la apertura, operación, arqueo, cierre y entrega de caja.

5.4 Seguimiento de cajeros

Problema o riesgo identificado: El Gerente General necesita identificar la actividad de los cajeros y consultar las ventas realizadas por cada uno.

Necesidad: Registrar asistencia, ventas por cajero y actividad asociada a cada usuario.

5.5 Gestión de proveedores

Problema o riesgo identificado: Para tomar mejores decisiones de compra se necesita conservar información histórica de precios y comparar ofertas para un mismo producto.

Necesidad: Centralizar el registro de proveedores y facilitar la comparación de precios.

5.6 Información para la toma de decisiones

Problema o riesgo identificado: Al no existir una base de datos centralizada, la empresa todavía no dispone de reportes automáticos ni indicadores gerenciales.

Necesidad: Generar reportes y un dashboard con información de ventas, inventario, caja y desempeño operativo.

5.7 Continuidad operativa

Problema o riesgo identificado: La farmacia requiere que las funciones críticas no dependan completamente de una conexión permanente a Internet.

Necesidad: Permitir que determinadas operaciones continúen localmente y se sincronicen cuando se restablezca la conexión.

5.8 Consolidación y trazabilidad de la información

Problema o riesgo identificado: La información de compras, gastos e inventario se consolida manualmente a partir de hojas Excel separadas, con retrasos de 24 a 48 horas y sin registro de quién modifica los datos, cuándo ni por qué.

Necesidad: Consolidar automáticamente la información en la base de datos central, generar el cierre diario y registrar en una bitácora cada ajuste de inventario con usuario, fecha, hora y motivo.

5.9 Control contable y de recepciones

Problema o riesgo identificado: La Contadora necesita conciliar lo facturado y preparar declaraciones sin volver a transcribir datos, y Operaciones necesita detectar faltantes o productos dañados al recibir un pedido.

Necesidad: Registrar en cada venta la factura o recibo, el monto cobrado en efectivo y el usuario; exportar reportes en Excel o PDF; justificar diferencias de caja y verificar las recepciones contra el pedido.

5.10 Atención al cliente y crecimiento del negocio

Problema o riesgo identificado: En la sesión VAL-001 el Gerente General señaló la necesidad de conocer a los clientes frecuentes, controlar la venta de medicamentos con receta y preparar el sistema para nuevas sucursales.

Necesidad: Gestionar clientes y recetas, aplicar la regla FEFO y descuentos autorizados, y permitir la configuración y ampliación a múltiples sucursales.

6. Transcripción de la primera entrevista

La siguiente sección contiene la transcripción del diálogo sostenido durante la reunión del 19 de agosto de 2026 con el Gerente General, la Contadora y el Gerente de Operaciones. Cada pregunta se identifica como abierta o cerrada y se registra la respuesta del stakeholder correspondiente.

Pregunta 1 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué funciones considera necesarias para comenzar a operar la farmacéutica con un sistema de gestión?

Rodrigo — Gerente: El sistema debería permitir manejar las principales operaciones del negocio, como usuarios, productos, inventario, ventas, compras, caja, proveedores y reportes.

Pregunta 2 — Cerrada

Entrevistador: ¿Desea que existan diferentes tipos de usuarios dentro del sistema?

Rodrigo — Gerente: Sí. No todos deberían tener acceso a las mismas funciones.

Pregunta 3 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué información debería almacenarse sobre los medicamentos?

Rodrigo — Gerente: Se necesita información suficiente para identificar correctamente cada producto, como nombre, principio activo, concentración, presentación, laboratorio y otros datos relevantes.

Pregunta 4 — Cerrada

Entrevistador: ¿El sistema debe controlar el stock disponible de cada medicamento?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 5 — Cerrada

Entrevistador: ¿Le gustaría recibir alertas cuando un medicamento llegue a un nivel mínimo de stock?

Rodrigo — Gerente: Sí, para poder anticipar nuevas compras.

Pregunta 6 — Abierta

Entrevistador: ¿Cómo debería manejarse el control de lotes y vencimientos?

Rodrigo — Gerente: Se debería registrar el lote y la fecha de vencimiento para saber qué productos pueden venderse y cuáles deben retirarse.

Pregunta 7 — Cerrada

Entrevistador: ¿El sistema debería impedir la venta de medicamentos vencidos?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 8 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué información necesita gestionar de los proveedores?

Rodrigo — Gerente: Se debería registrar a los proveedores, los productos que suministran y mantener información sobre las compras realizadas.

Pregunta 9 — Cerrada

Entrevistador: ¿El inventario debería actualizarse automáticamente cuando se reciba una compra?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 10 — Abierta

Entrevistador: ¿Cómo quisiera que funcione el proceso de venta?

Rodrigo — Gerente: Se debería poder buscar o seleccionar productos, registrar cantidades, calcular los totales y actualizar automáticamente el inventario al finalizar la venta.

Pregunta 11 — Cerrada

Entrevistador: ¿Necesita conocer qué usuario fue responsable de cada venta?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 12 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué funciones considera necesarias para el control de caja?

Rodrigo — Gerente: Se necesita apertura de caja, registro del dinero inicial, control de movimientos, arqueo y cierre.

Pregunta 13 — Cerrada

Entrevistador: ¿El sistema debe generar reportes automáticamente?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 14 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué información considera más importante en los reportes?

Rodrigo — Gerente: Principalmente ventas, compras, inventario, productos con poco stock y medicamentos próximos a vencer.

Pregunta 15 — Cerrada

Entrevistador: ¿Considera importante que algunas funciones continúen disponibles aunque temporalmente no haya conexión a Internet?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 16 — Abierta

Entrevistador: ¿Cómo registran actualmente la información contable de las compras y gastos de la etapa de apertura?

Lic. Carla Mamani — Contadora: Cada área me envía su propia hoja Excel y yo tengo que unificarlas a mano. Entre recibir los archivos, corregir diferencias y cuadrar los montos, obtener un saldo confiable me toma entre 24 y 48 horas.

Pregunta 17 — Cerrada

Entrevistador: ¿Le sería útil que el sistema genere automáticamente un reporte de cierre diario con ventas, egresos y saldo de caja?

Lic. Carla Mamani — Contadora: Sí. Así podría conciliar el mismo día y no con uno o dos días de retraso.

Pregunta 18 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué información necesita para conciliar lo facturado en la farmacia?

Lic. Carla Mamani — Contadora: Cada venta debería tener su número de factura o recibo, el método de pago y el usuario que la realizó.

Pregunta 19 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué dificultades encuentran hoy para controlar el inventario de apertura?

Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones: Operaciones tiene una planilla Excel y Gerencia tiene otra, y no siempre coinciden. Si alguien cambia una cantidad o un precio, no sabemos quién lo hizo, cuándo ni por qué, así que no hay trazabilidad.

Pregunta 20 — Cerrada

Entrevistador: ¿El sistema debería registrar quién realizó cada ajuste de inventario, con fecha, hora y motivo?

Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones: Sí. Ningún ajuste debería hacerse sin que quede registrado el responsable y el motivo.

Pregunta 21 — Cerrada

Entrevistador: ¿Necesita registrar la ubicación física de cada producto dentro de la farmacia?

Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones: Sí, indicando el estante o sector, para que los cajeros encuentren rápido los productos y el conteo físico sea más ordenado.

7. Transcripción de la segunda entrevista

La segunda entrevista, realizada el 2 de septiembre de 2026, tuvo un carácter de validación. Se presentó un mockup del sistema y se realizaron preguntas orientadas a comprobar si la propuesta representaba adecuadamente las necesidades del negocio. Los stakeholders mostraron una valoración positiva del mockup y, a partir de su revisión, propusieron ajustes y nuevas funcionalidades.

Pregunta 1 — Cerrada

Entrevistador: Observando el mockup, ¿le parece adecuada la forma propuesta para el inicio de sesión?

Rodrigo — Gerente: Sí, aunque sería necesario diferenciar mejor el acceso del administrador y el de los cajeros.

Pregunta 2 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué diferencia debería existir entre el acceso del administrador y el acceso de un cajero?

Rodrigo — Gerente: El administrador debería poder iniciar sesión desde dispositivos autorizados, mientras que los cajeros deberían trabajar únicamente desde computadoras previamente autorizadas.

Pregunta 3 — Cerrada

Entrevistador: ¿Le resultaría útil registrar automáticamente la asistencia del cajero cuando inicie sesión en un equipo autorizado?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 4 — Cerrada

Entrevistador: En la pantalla de ventas, ¿el cobro de todas las ventas se realizará en efectivo?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 5 — Cerrada

Entrevistador: ¿Desea que el efectivo cobrado en cada venta se registre automáticamente en la caja del cajero?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 6 — Abierta

Entrevistador: Si un cajero registra una venta incorrectamente, ¿cómo debería resolverse?

Rodrigo — Gerente: Debería poder anularse la venta, pero tendría que quedar registrado el motivo de la anulación.

Pregunta 7 — Cerrada

Entrevistador: ¿El sistema debería generar un recibo por cada venta realizada?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 8 — Cerrada

Entrevistador: ¿Sería útil descargar de forma consolidada los recibos correspondientes a un período?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 9 — Abierta

Entrevistador: En el módulo de caja, ¿cómo le gustaría registrar el dinero físico existente?

Rodrigo — Gerente: Sería mejor registrar cuántos billetes y monedas existen de cada denominación para tener un conteo más exacto.

Pregunta 10 — Cerrada

Entrevistador: ¿También necesita registrar gastos o egresos realizados directamente desde caja?

Rodrigo — Gerente: Sí, y debería quedar registrado el motivo y la categoría del egreso.

Pregunta 11 — Abierta

Entrevistador: ¿Cómo debería realizarse el cambio de turno entre dos cajeros?

Rodrigo — Gerente: El cajero que termina su turno debería realizar el cierre y entregar el dinero. El cajero entrante debería contar el efectivo recibido y confirmar su conformidad antes de aceptar la caja.

Pregunta 12 — Abierta

Entrevistador: Observando el dashboard del mockup, ¿qué información le gustaría visualizar como gerente?

Rodrigo — Gerente: Me interesa ver las ventas, cuánto vende cada cajero y poder consultar la información por distintos períodos.

Pregunta 13 — Cerrada

Entrevistador: ¿Le sería útil consultar las ventas por día, semana y mes?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 14 — Cerrada

Entrevistador: ¿Desea comparar las ventas realizadas por los diferentes cajeros?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 15 — Abierta

Entrevistador: En cuanto a los proveedores, ¿qué información sería útil tener para decidir dónde comprar un producto?

Rodrigo — Gerente: Sería útil conocer los precios que ofrece cada proveedor para un mismo producto y poder compararlos.

Pregunta 16 — Cerrada

Entrevistador: ¿Debería conservarse un historial de los precios ofrecidos por cada proveedor?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 17 — Cerrada

Entrevistador: ¿Le gustaría que el sistema facilite identificar qué proveedor ofrece el menor precio para un producto?

Rodrigo — Gerente: Sí.

Pregunta 18 — Abierta

Entrevistador: Observando el módulo de reportes del mockup, ¿qué necesitaría para su trabajo contable?

Lic. Carla Mamani — Contadora: Poder exportar las ventas, egresos y cierres de caja de un período en Excel o PDF, para preparar las declaraciones impositivas sin volver a transcribir los datos.

Pregunta 19 — Cerrada

Entrevistador: ¿Le parece adecuado que el cierre de caja muestre la diferencia entre el efectivo esperado y el efectivo contado?

Lic. Carla Mamani — Contadora: Sí, y cualquier diferencia debería quedar justificada por el cajero antes de cerrar el turno.

Pregunta 20 — Abierta

Entrevistador: En la pantalla de recepción de compras del mockup, ¿qué ajuste sugiere?

Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones: Que al recibir un pedido se pueda comparar lo solicitado con lo recibido y registrar faltantes o productos dañados antes de cargarlos al stock.

Pregunta 21 — Cerrada

Entrevistador: ¿Le gustaría recibir una alerta de productos próximos a vencer con 60 días de anticipación?

Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones: Sí. Con 60 días tenemos margen para devolverlos al proveedor o darles salida antes de que venzan.

8. Sesión de validación complementaria (VAL-001)

8.1 Encabezado del acta

Código	VAL-001
Proyecto	Sistema de Gestión para Farmacéutica
Fecha	9 de septiembre de 2026
Hora de inicio	16:00

Hora de finalización	17:00
Duración	1 hora
Lugar	Local de la farmacéutica
Dirección	Presbítero Medina 2488, Sopocachi, La Paz
Entrevistados	Rodrigo; Lic. Carla Mamani Quispe; Ing. Marcos Choque Limachi
Cargos	Gerente General; Contadora; Gerente de Operaciones
Entrevistadores	Oziel Rodman Ramos Torrez; Pedro Andrez Condorena
Asistentes	Rodrigo (Gerente General), Lic. Carla Mamani Quispe (Contadora), Ing. Marcos Choque Limachi (Gerente de Operaciones), Oziel Rodman Ramos Torrez (Entrevistador) y Pedro Andrez Condorena (Entrevistador)
Tipo de entrevista	Validación complementaria
Objetivo	Revisar el mockup ajustado con las observaciones de la segunda entrevista y validar funcionalidades complementarias para el crecimiento del sistema.

8.2 Transcripción de la sesión

La sesión de validación complementaria, realizada el 9 de septiembre de 2026, tuvo como propósito revisar el mockup ajustado y confirmar funcionalidades adicionales. A continuación se registran las preguntas realizadas y las respuestas del Gerente General.

Pregunta 1 — Cerrada

Entrevistador: ¿Considera que el mockup ajustado refleja correctamente las observaciones de la segunda entrevista?

Rodrigo — Gerente: Sí. Los cambios en caja, recepción de compras y reportes están bien representados.

Pregunta 2 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué información de los clientes le interesaría registrar en el sistema?

Rodrigo — Gerente: Me gustaría registrar a los clientes frecuentes, poder modificar y buscar sus datos, y consultar qué productos compraron anteriormente.

Pregunta 3 — Abierta

Entrevistador: ¿Cómo debería manejarse la venta de medicamentos que requieren receta médica?

Rodrigo — Gerente: El sistema debería identificar qué medicamentos necesitan receta y no

permitir completar la venta sin registrar una receta válida asociada a esa venta.

Pregunta 4 — Cerrada

Entrevistador: ¿Desea que el sistema priorice automáticamente la salida de los lotes que vencen primero?

Rodrigo — Gerente: Sí. Siempre debería venderse primero el lote con la fecha de vencimiento más cercana.

Pregunta 5 — Abierta

Entrevistador: ¿Cómo deberían manejarse los descuentos en las ventas?

Rodrigo — Gerente: Solo deberían aplicarse descuentos autorizados, y tendría que quedar registrado qué usuario los aplicó.

Pregunta 6 — Abierta

Entrevistador: ¿Qué datos del negocio deberían poder configurarse sin modificar el sistema?

Rodrigo — Gerente: Los datos de la empresa y de la sucursal, y parámetros como el stock mínimo o los días de alerta de vencimiento.

Pregunta 7 — Cerrada

Entrevistador: ¿Tiene previsto abrir nuevas sucursales en el futuro?

Rodrigo — Gerente: Sí. Por eso el sistema debería estar preparado para manejar varias sucursales sin tener que rehacerlo.

9. Catálogo preliminar de necesidades

Las necesidades siguientes sintetizan los principales resultados del relevamiento. Se expresan a un nivel general y sirven como origen para los requerimientos funcionales detallados del proyecto.

ID	Necesidad identificada	Fuente de origen
NEC-01	Centralizar las principales operaciones de la farmacéutica en un único sistema.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-02	Gestionar usuarios mediante roles y permisos diferenciados.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001

ID	Necesidad identificada	Fuente de origen
NEC-03	Mantener un catálogo estructurado de medicamentos y productos.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-04	Controlar el stock disponible y los movimientos de inventario.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-05	Controlar lotes, fechas de vencimiento y productos vencidos.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-06	Registrar proveedores y las compras realizadas a cada uno.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-07	Sistematizar el proceso completo de ventas.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-08	Actualizar automáticamente el inventario después de ventas y recepciones de compras.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-09	Gestionar apertura, movimientos, arqueo y cierre de caja.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-10	Generar facturas simuladas, recibos y mantener trazabilidad de las operaciones.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001 / ENT-002
NEC-11	Generar reportes de ventas, compras, inventario, stock bajo y vencimientos.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-12	Proporcionar información resumida para la toma de decisiones gerenciales.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-14	Mantener operaciones críticas disponibles ante interrupciones temporales de Internet.	Rodrigo — Gerente General — ENT-001
NEC-15	Restringir el acceso de cajeros a computadoras autorizadas.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-16	Registrar automáticamente la asistencia de los cajeros al iniciar sesión.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-17	Registrar el cobro de todas las ventas en efectivo, que es el único medio de pago del sistema.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-18	Controlar las anulaciones de ventas y registrar el motivo correspondiente.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-19	Registrar el efectivo en caja por denominaciones de billetes y monedas.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-20	Registrar egresos de caja con motivo y categoría.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-21	Formalizar la entrega y recepción de caja entre cajeros al cambiar de turno.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-22	Consultar y comparar las ventas realizadas por cada cajero en distintos períodos.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002

ID	Necesidad identificada	Fuente de origen
NEC-23	Mantener un historial de precios ofrecidos por los proveedores.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-24	Comparar precios de diferentes proveedores para apoyar las decisiones de compra.	Rodrigo — Gerente General — ENT-002
NEC-25	Consolidar automáticamente la información de compras, gastos, ventas e inventario para eliminar el retraso de 24 a 48 horas en la obtención de saldos y reportes.	Lic. Carla Mamani — Contadora — ENT-001
NEC-26	Generar un reporte de cierre diario con ventas, egresos y saldo de caja.	Lic. Carla Mamani — Contadora — ENT-001
NEC-27	Registrar en cada venta el número de factura o recibo, el monto cobrado en efectivo y el usuario.	Lic. Carla Mamani — Contadora — ENT-001
NEC-28	Registrar en una bitácora cada ajuste de inventario con usuario, fecha, hora y motivo.	Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones — ENT-001
NEC-29	Registrar la ubicación física (estante o sector) de cada producto.	Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones — ENT-001
NEC-30	Exportar reportes contables por período en formato Excel o PDF.	Lic. Carla Mamani — Contadora — ENT-002
NEC-31	Mostrar en el cierre de caja la diferencia entre el efectivo esperado y el contado, con justificación obligatoria.	Lic. Carla Mamani — Contadora — ENT-002
NEC-32	Verificar la recepción de compras contra el pedido y registrar faltantes o productos dañados.	Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones — ENT-002
NEC-33	Alertar sobre productos próximos a vencer con 60 días de anticipación.	Ing. Marcos Choque — Gerente de Operaciones — ENT-002
NEC-34	Registrar clientes y consultar su historial de compras.	Rodrigo — Gerente General — VAL-001
NEC-35	Controlar la venta de medicamentos que requieren receta médica.	Rodrigo — Gerente General — VAL-001
NEC-37	Priorizar la salida de los lotes con vencimiento más próximo (regla FEFO).	Rodrigo — Gerente General — VAL-001
NEC-38	Aplicar descuentos autorizados registrando el usuario responsable.	Rodrigo — Gerente General — VAL-001
NEC-39	Configurar los datos de la empresa, la sucursal y los parámetros operativos.	Rodrigo — Gerente General — VAL-001
NEC-40	Permitir la ampliación futura del sistema a múltiples sucursales.	Rodrigo — Gerente General — VAL-001

10. Evolución del relevamiento

El levantamiento de requerimientos se realizó de manera iterativa. En la primera entrevista se

definió el alcance general del sistema y se identificaron los módulos principales. Esto permitió elaborar una primera versión de los requerimientos funcionales y construir un mockup inicial.

En la segunda entrevista el mockup se utilizó como herramienta de validación. Al observar una representación concreta del sistema, los stakeholders pudieron confirmar la dirección general de la propuesta y precisar necesidades que no habían quedado suficientemente detalladas en la primera reunión. Entre ellas se encuentran el control de dispositivos para cajeros, la asistencia, anulaciones, recibos, conteo de efectivo por denominación, entrega de caja, comparación de desempeño de ventas, comparación de precios de proveedores, exportación de reportes contables, justificación de diferencias de caja, verificación de recepciones de compras y alertas anticipadas de vencimiento.

Posteriormente, en la sesión de validación complementaria VAL-001 se revisó el mockup ajustado. Los stakeholders confirmaron los cambios incorporados y el Gerente General planteó funcionalidades adicionales: gestión de clientes, control de recetas médicas, regla FEFO, descuentos autorizados, configuración del sistema y soporte para múltiples sucursales.

Este proceso evidencia que los requerimientos no se consideran definitivos desde la primera reunión, sino que se refinan progresivamente mediante la interacción con los stakeholders y la validación de prototipos.

11. Conclusiones del relevamiento

Las dos entrevistas y la sesión de validación complementaria realizadas permitieron establecer una base clara para el desarrollo del nuevo sistema de gestión de la farmacéutica. Debido a que la empresa se encuentra en proceso de apertura, la propuesta no busca reemplazar un sistema previo, sino definir desde el inicio una plataforma integrada que permita operar con mayor control y trazabilidad.

La primera entrevista permitió identificar los procesos principales y las necesidades generales. La segunda entrevista, apoyada por un mockup, permitió validar la propuesta y obtener requerimientos más específicos. La sesión VAL-001 completó el relevamiento con funcionalidades orientadas a la atención al cliente, el cumplimiento sanitario y el crecimiento del negocio. Como resultado, se cuenta con un catálogo preliminar de necesidades y un conjunto de requerimientos funcionales que servirán como base para las siguientes etapas de análisis, diseño y desarrollo del proyecto.